Índice

1. Abstract **2**

2. Sucesiones **3**

3. Series **7**

4. Funciones de una y varias variables **15**

4.1. Límites 15
4.2. Continuidad 21
4.3. Derivadas 27
4.4. Optimización 29
4.5. Integrales 32
4.6. Cambio de variable 35

1. Abstract

Este documento contiene algunos de los ejercicios de los exámenes de admisión a la Maestría en Ciencias Matemáticas de la UNAM. Esta es la parte de cálculo y están ordenados por tema, pues considero así es más facil su estudio. La idea es publicar esto en mi repositorio de github. Si se halla algún error/fe de erratas, agradecería que me contacte a mi correo personal: marcoaguilar-carcamo@hotmail.com

2. Sucesiones

Examen 2024-I
1.- Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión con $a_n \in \mathbb{R}$ para toda $n \in \mathbb{N}$. Conteste si la afirmación es falsa o verdadera y justifique su respuesta
a) Si $a_n < 0$ para toda n y $a_n \longrightarrow L$, entonces $L < 0$
b) Si $a_n \geq 0$ para toda n y $a_n \longrightarrow L$, entonces $L \geq 0$
c) Si $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ es acotada, entonces es convergente
d) Si $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ es creciente y acotada, entonces es convergente
e) Si $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ es acotada, entonces es $\{\frac{1}{n}a_n\}_{n=1}^{\infty}$ es convergente
f) Si $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ es convergente, entonces $\{(-1)^n a_n\}_{n=1}^{\infty}$ es convergente

Demostración. a) *Falso*
Se propone un contraejemplo, suponemos $a_n < 0$ y estudiamos su límite
Sea $a_n := -\frac{1}{n}$ para toda $n \in \mathbb{N}$, y sea $L := \lim a_n$, se observa que $\lim(a_n) = 0$, por lo que si $a_n < 0$ entonces $L = 0$
b) *Verdadero*
Por contradicción, suponemos que $L < 0$
Sea $\epsilon = \frac{|L|}{2}$, entonces existe $N \geq 1$ tal que $|a_n - L| < \epsilon$ para todo $n \geq N$
Ya que $a_n \geq 0$ y $L < 0$, $|a_n - L| = a_n - L$, así que

$$|a_n - L| = a_n - L < \frac{|L|}{2} = -\frac{L}{2} \iff a_n < \frac{L}{2} < 0$$

Lo cual es una contradicción, pues por hipótesis $a_n \geq 0$
c) *Falso*
Se propone un contraejemplo, sea $a_n := (-1)^n$, es una sucesión acotada, pues para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple $-1 \leq a_n \leq 1$, sin embargo a_n es una sucesión que no converge, pues su valor es 1 o -1
d) *Verdadero*
Como $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ es creciente y acotada, entonces $L := \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$, y como L es cota mínima superior, sea $\epsilon > 0$, se cumple que $L < L + \epsilon$
Por un lado

$$a_n \leq L < L + \epsilon$$

Por otro lado, $L - \epsilon$ no es cota superior de $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$, por lo que existe un $K \in \mathbb{N}$ tal que $L - \epsilon < a_K$, así que

$$L - \epsilon < a_K \leq a_n \leq L < L + \epsilon \qquad \forall n \geq K$$

Y de aquí podemos concluir que

$$L - \epsilon < a_n < L + \epsilon \iff |a_n - L| < \epsilon$$

Luego, a_n es convergente a L
e) *Verdadero*
Como $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ es acotada, existe un $c > 0$ tal que $|a_n| \leq c$.
Por la propiedad arquimediana, se propone $\frac{c}{k} < \epsilon$, para $\epsilon > 0$, así que para todo $n \geq k$ se cumple que $\frac{1}{n} < \frac{\epsilon}{c}$

$$|a_n| \leq c \Longrightarrow |\frac{1}{n}a_n| = \frac{1}{n}|a_n| \leq \frac{c}{n} < \frac{c\epsilon}{c} = \epsilon$$

Por lo que $|\frac{1}{n}a_n| < \epsilon$
f) *Falso*
Proponemos un contraejemplo, sea $a_n := 1$, pero $(-1)^n$ no es convergente pues sus valores varían de entre 1 y -1 $\square$

Examen 2026-1

1.- (a) Demuestra que para cualquier intervalo $[n, n+1]$ en $\mathbb{R}$ con $n > 0$ existen $x_n \in (n, n+1)$ tal que

$$\frac{1}{x_n} = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

(b) Demuestra que, para todo $n \geq 1$, se cumple que $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$

(c) Sea $a_n := 1 + \frac{1}{2} + ... + \frac{1}{n} - \ln n$ con $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq 1$

1. Prueba que $a_n > 0$ para toda $n \geq 1$
2. Prueba que la sucesión $\{a_n\}$ es monótona decreciente. Concluye que $\{a_n\}$ converge

Demostración. (a) Sea $f(x) := \ln(x)$ para $x \in \mathbb{R}, x > 0$ una función continua en $[n, n+1]$ y derivable en $(n, n+1)$ para $n \in \mathbb{N}$
Haciendo uso del teorema del valor medio, existe un $x_n \in (n, n+1)$ tal que

$$\frac{f(n+1) - f(n)}{n+1-n} = f'(x_n)$$
$$\Rightarrow \ln(n+1) - \ln(n) = (\ln x_n)' = \frac{1}{x_n}$$
$$\Leftrightarrow \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{x_n}$$

(b) Sabemos que $x_n \in (n, n+1)$, por lo que

$$n < x_n < n+1 \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$
$$\Longrightarrow \frac{1}{n+1} < \frac{1}{x_n} < \frac{1}{n}$$
$$\Longrightarrow \frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$$

En la última linea se hace uso del inciso anterior
(c) Sea $a_n := \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n$ para $k \in \mathbb{N}$, usando la desigualdad del lado derecho que se halló anteriormente

$$\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \Longleftrightarrow$$
$$\ln\left(2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{n+1}{n}\right) < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \Longleftrightarrow$$
$$\ln(n+1) < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$$
$$\Longrightarrow \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n$$

Usando el otro lado de la desigualdad, sabemos que $0 < \frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n})$ por lo que

$$0 < \frac{1}{n+1} < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n = a_n$$

Así que $a_n > 0$ para todo $k \in \mathbb{N}$
Para probar que a_n es una función decreciente, sean $n, m \in \mathbb{N}$ tal que $n > m$, para $1 \leq k \leq m < n$

$$\begin{aligned} a_n \leq a_m &\iff \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n \leq \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{k} - \ln m \\ &\iff \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n - \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{k} - \ln m \leq 0 \\ &\iff \sum_{k=m+1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n + \ln m \leq 0 \\ &\iff \sum_{k=m}^{n-1} \frac{1}{k+1} \leq \ln\left(\frac{n}{m}\right) \end{aligned}$$

Usando el lado izquierdo de la desigualdad en (b), se observa que

$$\sum_{k=m}^{n-1} \frac{1}{k+1} < \sum_{k=m}^{n-1} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln\left(\frac{m+1}{m}\frac{m+2}{m+1}\cdots\frac{n}{n-1}\right) = \ln\left(\frac{n}{m}\right)$$

Así que para $n, m \in \mathbb{N}$ con $n > m$ se cumple que $a_n < a_m$, por lo que a_n es una sucesión monótona decreciente
Ya que a_n es una sucesión positiva y monótona decreciente, podemos decir que es acotada, ésto nos induce que a_n es convergente $\square$

3. Series

Examen 2021-2
2.- (b) Demuestre que si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente, entonces $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

Demostración. Sea $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$, se observa que

$$S_n = \sum_{k=1}^{n-1} a_k + a_n = S_{n-1} + a_n$$

Por un lado, usando la hipótesis se tiene S_n converge a un $c \in \mathbb{R}$ y además por el teorema de la cola S_{n-1} converge al mismo c, así que usando la expresión dada de S_n

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} S_n - \lim_{n\to\infty} S_{n-1} = 0$$

Así, a_n converge a 0 □

Examen 2023-I
5.- Pruebe que si la sucesión $\{a_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ es monótona y la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ es convergente entonces $\lim_{k\to\infty} ka_k = 0$

Demostración. Sea $S_m = \sum_{k=1}^{m} a_k$ para $k, m \in \mathbb{N}$. Usando el criterio de Cauchy, como $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ es convergente, entonces

$$|S_m - S_n| = \left|\sum_{k=1}^{m} a_k - \sum_{k=1}^{n} a_k\right| = |a_{n+1} + a_{n+2} + ... + a_m| < \epsilon \tag{1}$$

para cualquier $m > n \geq M_\epsilon$.
Si consideramos que es decreciente, para $m > n \geq M_\epsilon$

$$a_{n+1} \geq a_{n+2} \geq ... \geq a_m \Rightarrow |a_{n+1} + a_{n+2} + ... + a_m| \geq |a_m + a_m + ... + a_m| = |(m-n)a_m|$$

Consideremos entonces $m = 2n$, esto nos lleva a que

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + ... + a_{2m}| \geq |na_{2n}|$$

y usando (20), sabemos que $|S_{2n} - S_n| < \epsilon$, por lo que

$$|na_{2n}| \leq |a_{n+1} + a_{n+2} + ... + a_{2m}| < \epsilon \Rightarrow |na_{2n}| < \epsilon$$

Usando la definición de limite, como existe un $m = 2n \geq M_\epsilon$ y se cumple que $|na_{2n}| < \epsilon$, na_{2n} converge a 0. Usando el teorema de la cola na_n converge a 0 y así demostramos lo que se deseaba □

Examen 2012

1- Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números reales

a) Muestre que $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ sí y sólo sí $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{1+|a_n|} = 0$

b) Muestre que $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ es convergente sí y sólo si $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{1+|a_n|}$ es convergente

Demostración. a)

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0 \Longrightarrow \lim_{n\to\infty} |a_n| = 0 \Longrightarrow \frac{\lim_{n\to\infty} a_n}{\lim_{n\to\infty}(1+|a_n|)} = 0 \Longleftrightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{1+|a_n|} = 0$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{1+|a_n|} = 0 \Longrightarrow \frac{\lim_{n\to\infty} a_n}{\lim_{n\to\infty}(1+|a_n|)} = 0 \Longrightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

b) Sea $x_n := |a_n|$ y $y_n := \frac{|a_n|}{1+|a_n|}$, usando el test de comparación, sea $r := \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n}$, si r es distinto de 0 entonces $\sum x_n$ es convergente sii $\sum y_n$ es convergente

$$r := \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{|a_n|(1+|a_n|)}{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} 1+|a_n| = 1 \neq 0$$

Por lo que se cumple lo que se deseaba demostrar. □

Examen 2021-2

5.- (b) Encuentra el radio e intervalo de convergencia de la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n x^n}{\sqrt{n+1}}$$

Demostración. Se observa que la serie es una serie de potencias $\sum a_n x^n$, donde $a_n := \frac{(-3)^n}{\sqrt{(n+1)}}$
Para encontrar el radio de convergencia R basta usar el test de la proporción en a_n, pues sabemos que

$$R = \frac{1}{\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|}$$

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \left|\frac{(-3)^{n+1}\sqrt{n+1}}{(-3)^n\sqrt{n+2}}\right| = 3\frac{\sqrt{n}\sqrt{1+\frac{1}{n}}}{\sqrt{n}\sqrt{1+\frac{2}{n}}} = 3\frac{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}{\sqrt{1+\frac{2}{n}}}$$

$$\implies \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty} 3\frac{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}{\sqrt{1+\frac{2}{n}}} = 3$$

$$\implies R = \frac{1}{3}$$

Y así, el intervalo de convergencia es $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ □

Examen 2023
2.- Diga si converge o diverge la siguiente serie
(a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$

Demostración. Sea $h(x) := x \ln x$; $h'(x) = \ln x + 1$
Por un lado se observa que $h(x) > 0$ para $x \in [2, \infty)$ y por el otro $h'(x) > 0$ para $x \in [2, \infty)$ por lo que h es creciente y positiva. De este modo, podemos decir que $\frac{1}{h}$ es decreciente y positiva. Así que es posible estudiar la convergencia o divergencia de esta serie mediante el test de la integral. Se quiere encontrar si existe

$$I_1 = \int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$$

Se observa que la región de integración está dada por

$$D = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x < \infty\}$$

Haciendo un cambio de variable, definimos $u = \ln(x)$, así $du = \frac{dx}{x}$ y la región de integración sería

$$D' = \{u \in \mathbb{R} : \ln 2 < u < \infty\}$$

así que podemos expresar I_1 como

$$\int_{\ln 2}^{\infty} \frac{du}{u} = \ln u \Big|_{\ln 2}^{\infty} = \ln \infty - \ln(\ln 2) = \infty$$

Por lo que I_1 no existe y así la serie no converge □

Examen 2019-2
2.- Diga si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$ converge y justifique su respuesta

Demostración. Usando el test de comparación, sea $y_n = \frac{1}{n}$ y $x_n := \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$

$$\frac{x_n}{y_n} = \frac{n}{n^{1+\frac{1}{n}}} = \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}}$$
$$\implies r := \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} = 1$$

Esto último sucede ya que si nombramos $f(n) := n^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n}\ln n}$ y se procede a como se ha hecho anteriormente

$$\lim_{n\to\infty} f(n) = \lim_{n\to\infty} e^{\frac{1}{n}\ln n} = e^{\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln n} = e^0 = 1$$

Ya que $r = 1 \neq 0$ y como $\sum y_n$ es divergente, entonces $\sum x_n$ es divergente □

Examen 2020-I
4.- Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(a_n)$ converge

Demostración. Usando el test de comparación, sea $r \coloneqq \lim_{n\to\infty} \frac{\sin(a_n)}{a_n}$, si $r \neq 0$ ambas series convergen.
Ya que $\sum a_n$ converge entonces a_n converge a 0

$$\frac{\sin a_n}{a_n} = \frac{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k a_n^{2k+1}}{(2k+1)!}}{a_n} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k a_n^{2k}}{(2k+1)!} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k a_n^{2k}}{(2k+1)!}$$

$$\implies \lim_{n\to\infty} \frac{\sin(a_n)}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k a_n^{2k}}{(2k+1)!}\right) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \lim_{n\to\infty} a_n^{2k}}{(2k+1)!} = 1$$

Con esto se demuestra que $r = 1 \neq 0$ así que $\sum \sin(a_n)$ converge □

Examen 2024-II
3.- ¿Con qué ángulo se intersectan el círculo $x^2 + y^2 = 1$ y la parábola $y = x^2$? Es decir ¿qué ángulo forman las rectas tangentes correspondientes en el punto de intersección de las curvas?

Demostración. Podemos primero encontrar el x_0 la coordenada de x donde se intersectan las curvas

$$x_0^2 + x_0^4 - 1 = 0$$

Nombramos a $\hat{x} = x_0^2$, entonces se tiene la ecuación de segundo grado

$$\hat{x}^2 + \hat{x} - 1 = 0 \tag{2}$$

Resolviendo la ecuación, se halla que

$$\hat{x}_1 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}; \hat{x}_2 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \tag{3}$$

Solo consideramos $\hat{x}_1$ pues estamos en el plano real, así que

$$x_0 = \sqrt{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}}$$

Se observa que sólo se requiere de la función positiva de la circuferencia, así que:
Sean $f_1(x) := \sqrt{1-x^2}$, $f_2(x) := x^2$ y sean $u, v : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$, tales que

$$u(x) = (x, f_1(x)) = (x, \sqrt{1-x^2}) \tag{4}$$

$$v(x) = (x, f_2(x)) = (x, x^2) \tag{5}$$

Haciendo uso del producto punto, el ángulo entre las rectas tangentes en x_0 se puede hallar con

$$\cos\theta = \frac{u'(x_0) \cdot v'(x_0)}{\|u'(x_0)\| \, \|v'(x_0)\|} \tag{6}$$

Sustituyendo (7), (8) en (9)

$$\cos\theta = \frac{\left(1, \frac{-x_0}{\sqrt{1-x_0^2}}\right) \cdot (1, 2x_0)}{\left(1 + \left(\frac{-x_0}{\sqrt{1-x_0^2}}\right)^2\right)^{\frac{1}{2}} (1+4x_0^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1 - \frac{2x_0^2}{\sqrt{1-x_0^2}}}{\left(\frac{1}{\sqrt{1-x_0^2}}\right)(1+4x_0^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{\sqrt{1-x_0^2} - 2x_0}{(1+4x_0^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$= \frac{\sqrt{1 - \frac{-1+\sqrt{5}}{2}} - 2\sqrt{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}}}{\left(1 + 4\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)\right)^{\frac{1}{2}}} = \frac{\sqrt{\frac{1+\sqrt{5}}{2}} - 2\sqrt{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}}}{(-1+2\sqrt{5})^{\frac{1}{2}}}$$

Por lo que

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{\frac{1+\sqrt{5}}{2}} - 2\sqrt{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}}}{(-1+2\sqrt{5})^{\frac{1}{2}}}\right) \tag{7}$$

□

4. Funciones de una y varias variables

4.1. Límites

Examen 2020-2
2.- Determine

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{x^2}$$

Demostración. Sea $f(x) \coloneqq \left(1+\frac{2}{x}\right)^{x^2}$ para todo $x \in \mathbb{R}/\{0\}$
Se observa que

$$f(x) = e^{x^2\ln\left(1+\frac{2}{x}\right)} = e^{2x\left(\frac{\ln\left(1+\frac{2}{x}\right)}{\frac{2}{x}}\right)}$$

Usando el límite fundamental

$$\lim_{u\to 0}\frac{\ln(1+u)}{u} = 1 \qquad \forall u \in \mathbb{R}/\{0\}$$

Sea $u \coloneqq \frac{2}{x}$ para todo $x \in \mathbb{R}/\{0\}$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln(1+\frac{2}{x})}{\frac{2}{x}} = \lim_{u\to 0}\frac{\ln(1+u)}{u} = 1$$

Así

$$\lim_{x\to\infty} 2x\cdot\left(\frac{\ln(1+\frac{2}{x})}{\frac{2}{x}}\right) = \lim_{x\to\infty} 2x\cdot\lim_{u\to 0}\frac{\ln(1+u)}{u} = \infty\cdot 1 = \infty$$

Por lo que al estudiar a f cuando $n\to\infty$, f no converge pues e^{∞} no converge □

Examen 2019-II
4.- Sean a y b dos reales positivos, calcule $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a^n + b^n}$

Demostración. Para una prueba más completa, se debería de considerar dos opciones, cuando $a < b$ y cuando $a > b$ .Consideramos que $a > b$

$$\sqrt[n]{a^n + b^n} = \sqrt[n]{a^n\left(1 + \frac{b^n}{a^n}\right)} = a \cdot \left(1 + \left(\frac{b}{a}\right)^n\right)^{\frac{1}{n}}$$

Sea $f(n) \coloneqq \left(1 + \left(\frac{b}{a}\right)^n\right)^{\frac{1}{n}}$

$$\left(1 + \left(\frac{b}{a}\right)^n\right)^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n}\ln\left(1+\left(\frac{b}{a}\right)^n\right)}$$

Sea $d_n \coloneqq (\frac{b}{a})^n$ se observa que cuando $n \to \infty$, $d_n \to 0$, pues $\frac{b}{a} < 1$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln(1 + (\frac{b}{a})^n)}{(\frac{b}{a})^n} = \lim_{d_n\to 0} \frac{\ln(1 + d_n)}{d_n} = 1$$

Así

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(\frac{b}{a})^n}{n} \cdot \frac{\ln(1 + (\frac{b}{a})^n)}{(\frac{b}{a})^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{d_n}{n} \cdot \lim_{d_n\to 0} \frac{\ln(1 + d_n)}{d_n} = 0 \cdot 1 = 0$$

Por lo que f converge a 1, así

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a^n + b^n} = \lim_{n\to\infty} a \cdot f(n) = a$$

Para el caso de que $a < b$ se tendría que proceder de una manera similar pero con la factorización $a^n + b^n = b^n\left(1 + \frac{a^n}{b^n}\right)$, en este caso la función del enunciado convegería a b □

Examen 2021-2
Suponga que f es una función que tiene la propiedad siguiente:
«Para toda función g tal que no existe el $\lim_{x\to 0} g(x)$ entonces no existe el $\lim_{x\to 0}(f(x) + g(x))$»
Pruebe que tal f existe sí y sólo sí $\lim_{x\to 0} f(x)$ existe

Demostración. Mostramos la primera dirección, supongamos que f converge, entonces para toda g que no converge, $f+g$ no converge pues para que esto suceda tanto f como g deberían de converger.
Para demostrar la segunda dirección (si f existe, entonces f converge).
Procediendo por contradicción, sea $f := -g$, f no converge, y además $f + g = -g + g = 0$, por lo $f + g$ sí converge para toda g que no converge, lo que nos lleva a una contradicción □

Examen 2022-2

1.- Conteste lo que a continuación se pide

(a) Muestre que para todo natural n se satisface $0 < \frac{n}{3^n} < \left(\frac{2}{3}\right)^n$

(b) Calcule el límite: $\lim_{n\to\infty} \frac{n}{3^n}$

(c) Verifique si es o no convergente la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n^{100}}$

Demostración. a) Usando inducción, para $n = 1$, $\frac{1}{3} < \frac{2}{3}$. Suponemos que el enunciado ae cumple para algún $n \geq 1$

$$0 < \frac{n}{3^n} < \left(\frac{2}{3}\right)^n \iff 0 < \frac{n}{3^{n+1}} < \frac{2^n}{3^{n+1}} \iff 0 < \frac{n+1}{3^{n+1}} < \frac{2^n+1}{3^{n+1}}$$

$$2^n + 1 < 2(2^n) \implies 0 < \frac{n+1}{3^{n+1}} < \frac{2^{n+1}}{3^{n+1}}$$

b) Sea $a_n = 0$, $b_n = \frac{n}{3^n}$, $c_n = (\frac{2}{3})^n$

Es trivial que a_n converge 0, para estudiar la convergencia de c_n, sea $x := \frac{2}{3}$, expresamos $x^n = e^{n \ln x}$ para $0 < x < 1$, $\ln x < 0$ y así $e^{n \ln x}$ converge a 0.

Haciendo uso entonces del teorema de la compresión y del inciso anterior (a), b_n converge a 0

c) Sea $a_n = \frac{(2n)!}{n^{100}}$, podemos hacer uso del test de la proporción y hallar si la convergencia de $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ es mayor o menor que 1

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n^{100}(2n+2)!}{(n+1)^{100}(2n)!} = \frac{n^{100}(2n+2)(2n+1)(2n)!}{n^{100}(1+\frac{1}{n})^{100}(2n)!} = \frac{2n(1+\frac{1}{n})(1+\frac{1}{2n})}{(1+\frac{1}{n})^{100}} = \frac{2n(1+\frac{1}{2n})}{(1+\frac{1}{n})^{99}}$$

Sea $b_n := \frac{a_{n+1}}{a_n}$, se observa que el límite de $b_n \gg 1$ así que la serie $\sum b_n$ no es convergente $\square$

Examen 2023
1.- Calcule los siguientes límites
(a) $\lim_{n\to\infty} \frac{n+(-1)^n}{n^2+1}$
(c) $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{2n-1}{3n+1}\right)^n$

Demostración. a)Sea K tal que para todo $n \geq K$, por la propiedad arquimediana proponemos que $\epsilon > \frac{2}{K}$ y así $\frac{2}{n} < \epsilon$. Por otro lado, vemos que

$$\left|\frac{n+(-1)^n}{n^2+1}\right| = \frac{|n+(-1)^n|}{|n^2+1|} \leq \frac{|n|+|(-1)^n|}{|n^2+1|} = \frac{n+1}{n^2+1} < \frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n} < \epsilon$$

Como se cumple que $\left|\frac{n+(-1)^n}{n^2+1}\right| < \epsilon$ para todo $n \geq K$, la sucesión converge a 0
b) Sea $\epsilon > 0$, y $b := \frac{2}{3}$, se observa que podemos expresar

$$b^n = e^{\ln(b^n)} = e^{n\ln b}$$

Sabemos que existe $K \in \mathbb{N}$, dada la forma anterior, se escoge $K > \frac{\ln(\epsilon)}{\ln(b)}$, así que para todo $n \geq K$ $n > \frac{\ln(\epsilon)}{\ln(b)}$. Luego

$$n\ln b < \frac{\ln(\epsilon)}{\ln(b)}\ln(b) \iff n\ln b < \ln\epsilon$$
$$\Rightarrow e^{n\ln b} < e^{\ln\epsilon} \iff b^n < \epsilon \quad \forall n \geq K$$

Por un lado vemos que

$$\left|\left(\frac{2n-1}{3n+1}\right)^n\right| < \left|\left(\frac{2n}{3n}\right)^n\right| = \left|\left(\frac{2}{3}\right)^n\right|$$

Proponemos el mismo K pasado, así que para todo $n \geq K$ se cumple que

$$\left|\left(\frac{2n-1}{3n+1}\right)^n\right| < \epsilon$$

Por lo que la sucesión converge a 0 □

Examen 2020-I
1.- Sea C_1 el circulo dado por la ecuación $(x-1)^2+y^2=1$ y C_2 un circulo que se contrae con centro en el origen y radio r. Sean $P=(0,r)$, Q el punto superior de intersección de los dos círculos y R el punto de intersección de la recta PQ con el eje x (ver fig 1). ¿Hacia qué valor se aproxima R al contraerse C_2, esto es, cuando el radio $r\to 0$?

Demostración. La idea es encontrar a a en términos de r. Dadas las ecuaciones, se puede hallar la coordenada x donde intersectan C_1 y C_2

$$x_0^2-2x_0+y_0^2=0 \iff r^2=2x_0 \implies x_0=\frac{r^2}{2}$$

Sustituyendo x_0 en la ecuación de C_2

$$y_0=\sqrt{r^2-x_0^2}=\sqrt{r^2-\frac{r^4}{2}}=r\sqrt{1-\frac{r^2}{4}}$$

Usando semejanza de triangulos rectángulos, se observa que

$$\frac{r}{a}=\frac{y_0}{a-x_0} \iff ra-rx_0=ay_0 \iff a(y_0-r)=rx_0 \iff a=\frac{rx_0}{y_0-r}$$

$$\iff a=\frac{r^3}{2r\left(\sqrt{1-\frac{r^2}{4}}-1\right)}=\frac{r^2\left(\sqrt{1-\frac{r^2}{4}}+1\right)}{2\left(1-\frac{r^2}{4}-1\right)}=2\left(\sqrt{1-\frac{r^2}{4}}+1\right)$$

$$\implies \lim_{r\to 0} a=\lim_{r\to 0} 2\left(\sqrt{1-\frac{r^2}{4}}+1\right)=4$$

Así R se acerca a (4,0) cuando r se acerca a 0 □

4.2. Continuidad

Examen 2019-I
2.- a) Si f es continua y para toda $x \in \mathbb{R}$ satisface $f(2x) = f(x)$, demuestre que f es constante
b) Si f es diferenciable y para toda $x \in \mathbb{R}$ satisface $f(2x) = 2f(x)$, demuestre que existe un real a tal que $f(x) = ax$

Demostración. a)

$$f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{4}\right) = ... = f\left(\frac{x}{2^n}\right)$$

para todo $x \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$
Sea $a_n := \frac{x}{2^n}$, se observa que a_n converge a 0 y como f es continua, $f(a_n)$ converge a $f(0)$. Ahora, si estudiamos de ambos lados el límite cuando n es muy grande

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f(x) = \lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(0)$$

$f(0)$ es una constante para todo $x \in \mathbb{R}$, por lo que se ha demostrado lo deseado
b) Usando un recurso similar al que se hizo al inciso anterior

$$f(x) = 2f\left(\frac{x}{2}\right) = 2\left(2f\left(\frac{x}{4}\right)\right) = 4f\left(\frac{x}{4}\right) = ... = 2^n f\left(\frac{x}{2^n}\right)$$

para $n \in \mathbb{N}$

$$f'(x) = 2^n \frac{d}{dx}\left(f\left(\frac{x}{2^n}\right)\right) = 2^n f'\left(\frac{x}{2^n}\right)\frac{1}{2^n} = f'\left(\frac{x}{2^n}\right)$$

El enunciado sólo indica que f es diferenciable, pero para que se cumpla la condición deseada debería ser diferenciable y continua para todo $x \in \mathbb{R}$
Sea $h(x) := f'(x)$, si h es una función continua, podemos usar el argumento anterior, se propone el mismo a_n, y se observa que $h(a_n)$ converge a $h(0)$, es decir que

$$f'(x) = h(x) = \lim_{n\to\infty} h(x) = \lim_{n\to\infty} h(a_n) = h(0) = f'(0)$$

Ya que f' es continua para todo $z \in \mathbb{R}$, es continua para $z \in [0, x]$, así que usando el teorema fundamental del cálculo y fijando $f(0) = 0$; $f'(0) = a$ para $a \in \mathbb{R}$

$$\int_0^x f'(z)dz = f'(0)\int_0^x dz \iff f(x) - f(0) = f'(0)\cdot x$$
$$\iff f(x) = f(0) + f'(0)\cdot x = a\cdot x$$

□

Examen 2012
Problema 4
El teorema del valor medio afirma que: Si $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ es una función continua en el intervalo cerrado [a,b] con $a < b$ y derivable el intervalo abierto (a,b) entonces existe un punto $c \in (a,b)$ tal que $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$
(a) Encuentre una función que muestre que la hipótesis «*La función f es continua en todo el intervalo* $[a,b]$» es necesaria en el TVM
(b) Muestre que si $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ es una función continua en el intervalo cerrado [a,b] con $a < b$ y derivable el intervalo abierto (a,b) entonces existen puntos $c_1, c_2 \in (a,b)$ con $c_1 \neq c_2$ tales que

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f'(c_1)+f'(c_2)}{2}$$

Demostración. a) La idea es entonces proponer una f que no sea continua y con esto, que no cumpla el TVM.
Sea

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ x & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

para $x \in [0,2]$

$$\frac{f(2)-f(0)}{2} = \frac{1}{2}$$

Por otro lado

$$f'(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

para $x \in [0,2]$. Así que con esto último, no podriamos encontrar un $c \in (0,2)$ tal que $f'(c)$ sea $\frac{1}{2}$, por lo que no se cumple el TVM
b) Suponemos que $c_1 < c_2$ y sea $d \in \mathbb{R}$, tal que $d \in (c_1, c_2)$ y además fijamos la condición de que d sea también punto medio de $[a,b]$, así que $a < c_1 < d < c_2 < b$ y además, $(d-a) = \frac{1}{2}(b-a)$; $(b-d) = \frac{1}{2}(b-a)$
Sea $I := [a,d]$ y $J := [d,b]$, se observa que f es continua en I y en J, además que f es derivable en (a,d) y en (d,b), por lo que podemos usar TVM. Sea $c_1 \in (a,d)$ y $c_2 \in (d,b)$

$$\frac{f(d)-f(a)}{d-a} = f'(c_1) \iff f(d)-f(a) = (d-a)f'(c_1) \tag{8}$$

$$\frac{f(b)-f(d)}{b-d} = f'(c_2) \iff f(b)-f(d) = (b-d)f'(c_2) \tag{9}$$

Sumando (10) y (9) y tomando en cuenta la condición de que d es punto medio de $[a,b]$

$$f(b)-f(a) = (b-d)f'(c_2) + (d-a)f'(c_1) =$$
$$\frac{1}{2}(b-a)f'(c_2) + \frac{1}{2}(b-a)f'(c_1) = \frac{1}{2}(b-a)(f'(c_2)+f'(c_1))$$
$$\iff \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f'(c_2)+f'(c_1)}{2}$$

□

Examen 2024-I
2.- Sea $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ una función continua tal que $0 \leq f(x) \leq 1$ para toda $x \in [0,1]$. Demuestre que existe $c \in [0,1]$ tal que $f(c) = c$

Demostración. Dadas las hipótesis se observa que $f(0) = 0$ y $f(1) = 1$, así que para estos casos se cumpliría que $c = 1$ y $c = 0$. Hacemos entonces la consideración de $0 < f(x)$ y $f(x) < 1$
Sea $g(x) := f(x) - x$ una función continua para todo $x \in [0,1]$ pues la función identidad es continua y f ya es continua

$$0 < f(0) \iff 0 - 0 < f(0) - 0 \implies 0 < g(0) \tag{10}$$

$$f(1) < 1 \iff f(1) - 1 < 1 - 1 = 0 \implies g(1) < 0 \tag{11}$$

Usando el teorema del valor intermedio, podemos afirmar que existe un $c \in (0,1)$ tal que $g(c) = 0$, es decir que $g(c) = f(c) - c = 0 \iff f(c) = c$
Con la consideración que se hizo al principio y con lo dicho anteriormente, efectivamente existe un $c \in [0,1]$ tal que $f(c) = c$ □

Examen 2023-II
6.- Sea $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ una función cóncava y sea $y \in \mathbb{R}$. Demuestra que la función $h : \mathbb{R}\backslash\{y\} \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$h(x) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y}$$

es monótona no creciente

Demostración. Para hallar la monotonia de h, hay tres posibles configuraciones para x_1, x_2 y y fijo, es decir $x_1 < x_2 < y$; $y < x_1 < x_2$; $x_1 < y < x_2$.
Para el caso 1, sean $x_1, x_2, y \in \mathbb{R}$ tal que $x_1 < x_2 < y$
Podemos estudiar el segmento de recta $g_1(t_1)$ que une a y con x_1 para $t_1 \in [0, 1]$.

$$g_1(t_1) = y + t_1(x_1 - y) \qquad t_1 \in [0, 1]$$

Para poder hallar la monoticidad de h buscamos entonces el t_1 tal que $g(t_1) = x_2$, así:

$$g_1(t_1) = x_2 \Longleftrightarrow y + t_1(x_1 - y) = x_2 \Longleftrightarrow t_1 = \frac{x_2 - y}{x_1 - y}$$

Como f es cóncava para todo $\mathbb{R}$, entonces se cumple que

$$f(y + t_1(x_1 - y)) \geq f(y) + t_1(f(x_2) - f(y)) \qquad t \in [0, 1] \tag{12}$$

sustituyendo esta t_1 en (1)

$$f(x_2) = f(y + t_1(x_1 - y)) \geq f(y) + t_1(f(x_1) - f(y)) \Longleftrightarrow f(x_2) - f(y) \geq \frac{x_2 - y}{x_1 - y}(f(x_1) - f(y))$$
$$\Longleftrightarrow \frac{f(x_2) - f(y)}{x_2 - y} \leq \frac{f(x_1) - f(y)}{x_1 - y} \Longleftrightarrow h(x_2) \leq h(x_1)$$

Para el caso 2, sean $x_1, x_2, y \in \mathbb{R}$ tal que $y < x_1 < x_2$, y el segmento de linea $g_2(t_2)$ que une x_2 con y

$$g_2(t_2) = x_2 + t_2(y - x_2) \qquad t_2 \in [0, 1]$$

Y por la forma que se encontró de t_1, proponemos que $t_2 = \frac{x_1 - x_2}{y - x_2}$ y sustituyendo t_2 en (1)

$$\begin{aligned}
f(x_1) \geq f(x_2) + t_2(f(y) - f(x_2)) &\Longleftrightarrow f(x_1) - f(x_2) \geq \frac{x_1 - x_2}{y - x_2}(f(y) - f(x_2)) \\
&\Longleftrightarrow (f(x_1) - f(x_2))(y - x_2) \leq (f(y) - f(x_2))(x_1 - x_2) \\
&\Longleftrightarrow (f(x_1) - f(x_2))(y - x_2) \leq (f(y) - f(x_2))(x_1 - y - (x_2 - y)) \\
&\Longleftrightarrow (f(x_1) - f(x_2))(y - x_2) \leq (f(y) - f(x_2))(x_1 - y) - (f(y) - f(x_2))(x_2 - y) \\
&\Longleftrightarrow (f(x_1) - f(x_2))(y - x_2) - (f(y) - f(x_2))(y - x_2) \leq (f(y) - f(x_2))(x_1 - y) \\
&\Longleftrightarrow (f(x_1) - f(y))(y - x_2) \leq (f(y) - f(x_2))(x_1 - y) \\
\Longleftrightarrow \frac{f(x_1) - f(y)}{x_1 - y} \geq \frac{f(y) - f(x_2)}{y - x_2} &\Longleftrightarrow \frac{f(x_1) - f(y)}{x_1 - y} \geq \frac{f(x_2) - f(y)}{x_2 - y} \Longleftrightarrow h(x_1) \geq h(x_2)
\end{aligned}$$

Para el caso 3, sean $x_1, x_2, y \in \mathbb{R}$ tal que $x_1 < y < x_2$, y el segmento de linea $g_3(t_3)$ que une a x_2 con x_1

$$g_3(t_3) = x_2 + t_3(x_1 - x_2) \qquad t_3 \in [0, 1]$$

y como se ha hecho anteriormente, se encuentra que $t_3 = \frac{y-x_2}{x_1-x_2}$, sustituimos esa t_3 en (1)

$$\begin{aligned}
f(y) \geq f(x_2) + t_3(f(x_1) - f(x_2)) &\iff f(y) - f(x_2) \geq \frac{y - x_2}{x_1 - x_2}(f(x_1) - f(x_2)) \\
&\iff (f(y) - f(x_2))(x_1 - x_2) \leq (f(x_1) - f(x_2))(y - x_2) \\
&\iff (f(y) - f(x_2))(x_1 - y - (x_2 - y)) \leq (f(x_1) - f(x_2))(y - x_2) \\
&\iff (f(y) - f(x_2))(x_1 - y)) - (f(y) - f(x_2))(x_2 - y) \leq (f(x_1) - f(x_2))(y - x_2) \\
&\iff (f(y) - f(x_2))(x_1 - y)) \leq (f(x_1) - f(x_2))(y - x_2) - (f(y) - f(x_2))(y - x_2) \\
&\iff (f(y) - f(x_2))(x_1 - y)) \leq (f(x_1) - f(y) - f(x_2) + f(x_2))(y - x_2) \\
&\iff (f(y) - f(x_2))(x_1 - y)) \leq (f(x_1) - f(y))(y - x_2) \\
\iff \frac{(f(y) - f(x_2))}{y - x_2} \leq \frac{f(x_1) - f(t)}{x_1 - y} &\iff \frac{f(x_2) - f(y)}{x_2 - y} \leq \frac{f(x_1) - f(y)}{x_1 - y} \iff h(x_2) \leq h(x_1)
\end{aligned}$$

Con esto, se observa que para cualquier configuración, h es decreciente □

Examen 2020-2
4.- Demuestre que la ecuación $2x^5 + 8x^3 + 5x - 6 = 0$ tiene una y sólo una raíz real. Grafique la función

Demostración. Sea $f \in P_5(\mathbb{R})$ tal que $f(x) = 2x^5 + 8x^3 + 5x - 6$
Ya que f es continua en todo $x \in \mathbb{R}$, proponemos el subconjunto $I := [0, 1]$, así f es continua en I, además se observa que $f(0) = -6$ y $f(1) = 7$, es decir $f(0) < 0 < f(1)$ así que usando el teorema del valor intermedio, existe un $c \in (0, 1)$ tal que $f(c) = 0$
Hemos encontrado una raíz real de f, sin embargo para asegurarnos que es la única, estudiamos los puntos críticos de f, resolviendo por la fórmula de segundo grado

$$f'(x) = 10x^4 + 24x^2 + 5 = 0 \iff x = \sqrt{\frac{-24 \pm \sqrt{372}}{20}}$$

Se observa que $-24 \pm \sqrt{372} < 0$ por lo que no se encontrarán raíces reales. Esto nos lleva a decir que no hay puntos críticos reales de f.
Así, para estudiar la gráfica se tiene que $f(0) = -6$, $f(c) = 0$ para $c \in (0, 1)$, $f(x) > 0$ para $x \in (c, \infty)$ y $f(x) < 0$ para $x \in (-\infty, c)$ □

4.3. Derivadas

Examen 2012
Problema 5
Considere la ecuación $\frac{dx(t)}{dt} = g(x(t))$, con $x(0) = x_0$, donde g es una función que admite derivadas de todas las órdenes. Si la solución de la ecuación se puede escribir como una serie de Taylor para $|t| \ll 1$

$$x(t) = x(0) + \frac{dx(0)}{dt}t + \frac{1}{2}\frac{d^2x(0)}{dt^2}t^2 + ...$$

Escriba la solución $x(t)$ en términos de $g(x_0)$, las derivadas $g^{(k)}(x_0)$ y las potencias de t

Demostración. Se observa que

$$\left.\frac{dx(t)}{dt}\right|_{t=0} = \left.g(x(t))\right|_{t=0} = g(x(0)) = g(x_0)$$

$$\left.\frac{d^2x(t)}{dt^2}\right|_{t=0} = \left.\frac{d(g(x(t)))}{dt}\right|_{t=0} = \left.g'(x(t)) \cdot g(x(t))\right|_{t=0} = g'(x_0) \cdot g(x_0)$$

$$\left.\frac{d^3x(t)}{dt^3}\right|_{t=0} = \left.\frac{d(g'(x(t)) \cdot g(x(t))}{dt}\right|_{t=0} = \left.(g''(x(t)) \cdot g(x(t))^2 + (g'(x(t)))^2 \cdot g(x(t))\right|_{t=0} = g''(x_0) \cdot g(x_0)^2 + g'(x_0)^2 \cdot g(x_0)$$

Así que sustituyendo en $x(t)$

$$x(t) = x_0 + g(x_0)t + \frac{1}{2}(g'(x_0) \cdot g(x_0))t^2 + \frac{1}{6}(g''(x_0) \cdot g(x_0)^2 + g'(x_0)^2 \cdot g(x_0))t^3 + ...$$

□

Examen 2020-2
3.- Sea f continua en $[a,b]$ y diferenciable en (a,b), con $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a,b)$ Demuestre que $f(x)$ se anula a lo más una vez en (a,b)

Demostración. Sea $I := [a,b]$ un intervalo de $\mathbb{R}$, por hipótesis f es estrictamente creciente para todo x en el abierto de I. Esto nos lleva a que sólo habrá un $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(c) = 0$ pues f sólo podra cruzar al menos una vez con el eje x, por eso es posible que $c \notin I$
Estudiando las posibles configuraciones para f en I

1. $f(a) > 0$ y $f(b) > 0$
2. $f(a) < 0$ y $f(b) < 0$
3. $f(a) < 0$ y $f(b) > 0$
4. $f(a) > 0$ y $f(b) < 0$

En este sentido, al estudiar el caso 1) y 2), se observa que no se hallará un $c \in I$ tal que $f(c) = 0$ ya que en ningún momento éstos cruzan con el eje x. En los casos (3) y (4) podemos usar el teorema del valor intermedio, pues f es continua en I y así podremos encontrar un $c \in I$ tal que $f(c) = 0$ $\square$

4.4. Optimización

Examen 2023-I
3.- Sea $\overline{x_0} = (x_0, y_0)$ un punto en el plano y sea L la gráfica de $f(x) = mx + b$. Encuentre x tal que la distancia de $\overline{x_0}$ a $(x, f(x))$ sea mínima

Demostración. Sean $A, B \in \mathbb{R}^2$, tal que $A = (x_0, y_0)$ y $B = (x, mx + b)$, se quiere hallar x tal que la distancia entre A y B sea mínima. Primero se halla la distancia y luego se minimiza esta función

$$D(x) = \sqrt{(B - A) \cdot (B - A)} = \sqrt{(x - x_0)^2 + (mx + b - y_0)^2}$$

Minimizar D^2 es equivalente a minimizar D, así que nombramos $f(x) \coloneqq D^2(x)$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} f(x) = \frac{d}{dx}((x - x_0)^2 + (mx + b - y_0)^2) = 2(x - x_0) + 2m(mx + b - y_0) = 0 \\ \iff x - x_0 + m^2 x + mb - my_0 = 0 \iff x(1 + m^2) = -m(b - y_0) + x_0 \\ \iff x = \frac{m(y_0 - b) + x_0}{1 + m^2} \end{aligned}$$

Para estudiar si este punto es máximo, estudiamos la segunda derivada de $f(x)$

$$\frac{d^2}{dx^2} f(x) = \frac{d}{dx}(2(x - x_0) + 2m(mx + b - y_0)) = 2 + 2m^2 = 2(1 + m^2)$$

Se observa que esto siempre es positivo pues hay una expresión cuadrática multiplicada por un escalar positivo, y esto sucede para todo $x \in \mathbb{R}$ así que el x que se encontró será mínimo □

Examen 2024-I
5.- La distancia entre dos postes de luz de 10 y 15 metros de altura respectivamente es de 30 metros. Ambos postes estarán sujetados por un cable, desde un punto en el suelo a los extremos de los postes. ¿Dónde hay que fijar el cable para que la longitud del cable sea mínima?

Demostración. Sean $A, B, P \in \mathbb{R}^2$, tal que $A = (0, 10)$, $B = (30, 15)$ y $P = (x, 0)$, la longitud total del cable está dada por

$$L(x) = |PA| + |PB| = (x^2 + 100)^{\frac{1}{2}} + ((x-30)^2 + (15)^2)^{\frac{1}{2}}$$

Se busca minimizar L, por lo que primero hallamos las raices

$$\frac{d}{dx}((x^2+100)^{\frac{1}{2}} + ((x-30)^2+(15)^2)^{\frac{1}{2}}) = \frac{x}{(x^2+100)^{\frac{1}{2}}} + \frac{x-30}{((x-30)^2+225)^{\frac{1}{2}}} = 0$$

$$\iff \frac{x}{(x^2+100)^{\frac{1}{2}}} = \frac{30-x}{((x-30)^2+225)^{\frac{1}{2}}} \iff \frac{x^2}{x^2+100} = \frac{(x-30)^2}{(x-30)^2+225}$$

$$\iff x^2(x-30)^2 + 225x^2 = x^2(x-30)^2 + 100(x-30)^2$$

$$\iff 225x^2 = 100(x-30)^2 \iff 225x^2 = 100(x^2 - 60x + 900)$$

$$\iff 9x^2 = 4(x^2 - 60x + 900) = 4x^2 - 240x + 360$$

$$\iff 5x^2 + 240x - 3600 = 0 \iff x^2 + 48x - 720 = 0$$

Y resolviendo con la fórmula general de segundo grado

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-48 \pm \sqrt{2304 + 2880}}{2} = \frac{-48 \pm 72}{2}$$

Por las condiciones del ejercicio, sólo se considera el resultado positivo, por lo que $x_1 = 12$
Para corroborar que en efecto este x_1 es mínimo, se deriva de nuevo L

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{(x^2+100)^{\frac{1}{2}}} + \frac{x-30}{((x-30)^2+225)^{\frac{1}{2}}}\right) =$$

$$\frac{(x^2+100)^{\frac{1}{2}} - \frac{x^2}{(x^2+100)^{\frac{1}{2}}}}{x^2+100} + \frac{((x-30)^2+225)^{\frac{1}{2}} - \frac{(x-30)^2}{((x-30)^2+225)^{\frac{1}{2}}}}{(x-30)^2+225}$$

$$\frac{(x^2+100)^2 - x^2}{(x^2+100)^{\frac{3}{2}}} + \frac{((x-30)^2+225)^2 - (x-30)^2}{((x-30)^2+225)^{\frac{3}{2}}}$$

Analizando la expresión, se observa que la primera parte siempre es positiva, pues $(x^2+100)^2 > x^2$ y el denominador tambien siempre es positivo para cualquier $x \in \mathbb{R}$, para la segunda parte pasa algo similar pues $((x-30)^2+225)^2 > (x-30)^2$ y el denominador tambien siempre es positivo, por ello, x_1 es mínimo y así $P = (x, 0) = (12, 0)$ □

Examen 2026-1
3.- Una caja rectangular sin tapa debe construirse con un volumen fijo V. ¿Cuáles deben ser las dimensiones de la caja para minimizar la cantidad de material usado?

Demostración. Sean f, g funciones de $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ con derivada continua y V el volumen fijo de la caja. Se busca maximizar la función $f(x,y,z) = xy + 2(zx + zy)$ restringida a $g(x,y,z) = xyz - V = 0$ para $x > 0, y > 0, z > 0$. Usando multiplicadores de Lagrange, sea $\lambda \in \mathbb{R}$, se desea hallar el punto $u \in \mathbb{R}^3$ tal que $u = (x_0, y_0, z_0)$ minimiza a $f(u)$

$$\nabla f = \lambda \nabla g \iff (y + 2z, x + 2z, 2(x+y)) = \lambda(yz, xz, xy)$$
$$\iff \begin{cases} y + 2z = \lambda yz & (1) \\ x + 2z = \lambda xz & (2) \\ 2(x+y) = \lambda xy & (3) \end{cases}$$

De (1) y (2) se observa que

$$\frac{y+2z}{x+2z} = \frac{\lambda yz}{\lambda xz} \iff yx + 2zx = xy + 2zy \iff x = y$$

Sustituyendo en (3)

$$4y = \lambda y^2 \iff y(4 - \lambda y) = 0 \implies y = 0 \quad \vee \quad \lambda y = 4$$

Sustituyendo en (1)

$$y + 2z = 4z \iff y = 2z \iff z = \frac{y}{2}$$

Por la constricción, sabemos que $V = xyz$, así que

$$V = y^2\left(\frac{y}{2}\right) = \frac{y^3}{2} \iff y = (2V)^{\frac{1}{3}}$$

Así se halla que el punto crítico es $u = (x_0, y_0, z_0) = ((2V)^{\frac{1}{3}}, (2V)^{\frac{1}{3}}, 2(2V)^{\frac{1}{3}})$
Para corroborar que efectivamente u es el punto que mínimiza f, ya que se tiene un volumen fijo V reescribimos a f como

$$f(x,y) = xy + V\left(\frac{2}{y} + \frac{2}{x}\right)$$

Si se extiende la búsqueda a otros puntos de $\mathbb{R}^2$, sea $w = (x_1, y_1)$. Si x_1 es muy grande y y_1 es muy pequeño, f tiende a infinito. Lo mismo pasa si se analiza el caso inverso. Si consideramos que ambas son muy grandes o ambas muy pequeñas de igual manera f tendería a infinito. De ese modo, si nos alejamos del punto crítico, f no convergería, así que en efecto u sería el punto que minimiza el área superficial para un volumen V fijo $\square$

4.5. Integrales

Examen 2012
Problema 3
(a) Muestre que para todo polinomio cúbico $P_3(x)$ se cumple la siguiente igualdad:

$$\int_{-1}^{1} P_3(x)dx = P_3\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + P_3\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

(b) Utilizando la parte (a), evalue aproximadamente la integral

$$\int_{-1}^{1} \frac{e^{-x}-1}{x}dx$$

Demostración. a) Sea $\beta = \{1, x, x^2, x^3\}$ la base canónica de $P_3(\mathbb{F})$ y sean $a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{F}$, $p \in P_3(\mathbb{F})$

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$$

Por un lado

$$\int_{-1}^{1} P_3(x)dx = \int_{-1}^{1}(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3)dx = \left(a_0x + \frac{a_1x^2}{2} + \frac{a_2x^3}{3} + \frac{a_3x^4}{4}\right)\Bigg|_{-1}^{1}$$
$$= a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{3} + \frac{a_3}{4} - \left(-a_0 + \frac{a_1}{2} - \frac{a_2}{3} + \frac{a_3}{4}\right) = 2\left(a_0 + \frac{a_2}{3}\right)$$

Por otro lado

$$p\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + p\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = a_0 - \frac{a_1}{\sqrt{3}} + \frac{a_2}{3} - \frac{a_3}{3\sqrt{3}} + \left(a_0 + \frac{a_1}{\sqrt{3}} + \frac{a_2}{3} + \frac{a_3}{3\sqrt{3}}\right) = 2\left(a_0 + \frac{a_2}{3}\right)$$

Así que con esto se demuestra el enunciado a)
b) Recordando que

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}(-1)^n$$

Sea $h \in P_4(\mathbb{F})$ tal que

$$h(x) = \sum_{n=0}^{4} \frac{x^n}{n!}(-1)^n = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!}$$

Definimos $g(x) := \frac{h(x)-1}{x}$

$$g(x) = \frac{-x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!}}{x} = -1 + \frac{x}{2!} - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^3}{4!}$$

Se observa que $g(x) \in P_3(\mathbb{F})$ y que $a_0 = -1, a_1 = \frac{1}{2!}, a_2 = -\frac{1}{3!}, a_3 = \frac{1}{4!}$
Así que para calcular la integral deseada, podemos aproximar su valor integrando $g(x)$. Usando el inciso a)

$$\int_{-1}^{1} g(x)dx = 2\left(a_0 + \frac{a_2}{3}\right) = 2\left(-1 - \frac{1}{3(3!)}\right) = -2\left(\frac{19}{18}\right) = -\frac{19}{9}$$

□

Examen 2012 Gráfica incompleta
Problema 2
(a) Calcule el área encerrada por la curva $r = 2 + \cos\theta$, cuando $\theta \in [0, 2\pi]$
(b) Haga un esbozo de la gráfica de la curva de (a)

Demostración. a) Se observa que la región de integración está dada por

$$D = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq r \leq 2 + \cos\theta \ ; \ 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

$$A = \iint_D r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{2+\cos\theta} r dr \right) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (2 + \cos\theta)^2 d\theta$$
$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (4 + 4\cos\theta + \cos^2\theta) d\theta = \frac{1}{2} \left(4(2\pi) + 4\sin\theta \Big|_0^{2\pi} + \pi \right) = \frac{9\pi}{2}$$

En la última linea, se usó que $\int_0^{2\pi} (\cos^2\theta) d\theta = \pi$ y esto viene de usar la simetría de $\cos\theta$ y $\sin\theta$

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1 \Longrightarrow \int_0^{2\pi} (\cos^2\theta + \sin^2\theta) d\theta = \int_0^{2\pi} 1 d\theta$$
$$\Longleftrightarrow \int_0^{2\pi} \cos^2\theta d\theta + \int_0^{2\pi} \sin^2\theta d\theta = 2\pi$$
$$\Longrightarrow \int_0^{2\pi} \cos^2\theta d\theta = \pi \quad \wedge \quad \int_0^{2\pi} \sin^2\theta d\theta = \pi$$

□

Examen 2022-2 Gráficas incompletas
2.- Considere las siguientes curvas en el plano euclidiano

1. $A = \{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}$
2. $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = (x-1)^2\}$
3. $C_k = \{(x, y) : y = (x-1)^{2k-1}, k \in \mathbb{N}\}$

a) Grafique las curvas
b) Marque en la figura la región acotada por el conjunto $R_k = \mathbb{R}^2/(A \cup B \cup C_k)$
c) Calcule el área A_k de la región R_k
d) Calcule el límite $\lim_{k\to\infty} A_k$

Demostración. a) La gráfica queda omitida por el momento
c) Para poder calcular el área A_k, la región acotada por $R_k = \mathbb{R}^2/(A \cup B \cup C_k)$ es en realidad la frontera de $D_k = A \cup B \cup C_k$, así que la región de integración está dada por

$$D_k = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \le x \le 1 \ ; \ (x-1)^{2k-1} \le y \le (x-1)^2\}$$

Así

$$A_k = \int_{D_k} dxdy = \int_0^1 \left(\int_{y_1}^{y_2} dy \right) dx = \int_0^1 ((x-1)^2 - (x-1)^{2k-1}) dx$$

Sea $I_1 = \int_0^1 (x-1)^2 dx$ y $I_2 = \int_0^1 (x-1)^{2k-1} dx$
Para resolver I_1 sea $u = x - 1$, la región de integración está dada por $D_1 = \{u \in \mathbb{R} : -1 \le u \le 0\}$ y además $du = dx$

$$I_1 = \int_0^1 (x-1)^2 dx = \int_{-1}^0 u^2 du = \frac{u^3}{3}\Big|_{-1}^0 = \frac{1}{3}$$

Para resolver I_2 consideramos el mismo u y además la región de integración es la misma que D_1 y $du = dx$

$$I_2 = \int_0^1 (x-1)^{2k-1} dx = \int_{-1}^0 u^{2k-1} du = \frac{u^{2k}}{2k}\Big|_{-1}^0 = \frac{1}{2k}$$

Sustituyendo, se tiene que

$$A_k = \frac{1}{3} + \frac{1}{2k}$$

d)

$$\lim_{k\to\infty} A_k = \lim_{k\to\infty} \frac{1}{3} + \frac{1}{2k} = \frac{1}{3}$$

□

4.6. Cambio de variable

Examen 2026-1
4.- Evalúa la siguiente integral doble usando un cambio de variable adecuado:

$$I = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} e^{x^2+y^2}\, dydx$$

Demostración. La región de integración está dada por

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}\}$$

Usando la geometría, se observa que la región de integración dada es un cuarto del circulo unitario recorrido en sentido antihorario. Usando el cambio de coordenadas rectangulares a polares, sea $x := r\cos\theta$ y $y := r\sin\theta$, la nueva región de integración está dada por:

$$D' = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq r \leq 1; \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$$

. Así que

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^1 e^{r^2} r dr \right) d\theta$$

Realizando de nuevo un cambio de variable, sea $u = r^2$, $du = 2rdr$ y los límites de integración están dados por 0 y 1

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^1 e^u du \right) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (e - 1) d\theta = \frac{\pi}{4}(e - 1)$$

□

Examen 2026-2
3.- (a) Demuestra que

$$\int_0^{\pi/2} (\sin x)^n dx = \int_0^{\pi/2} (\cos x)^n dx \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

(b) Sea $I_n := \int_0^{\pi/2} (\sin x)^n dx$. Demuestra que la fórmula de reducción

$$I_n = \frac{n+1}{n} I_{n-2}$$

es válida para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 3$

Demostración. a) Sea $u = x - \frac{\pi}{2}$, $dx = du$ y la nueva región de integración está dada por $D' = \{u \in \mathbb{R} : -\frac{\pi}{2} \leq u \leq 0\}$, así que

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} (\sin x)^n dx &= \int_{-\pi/2}^{0} \left(\sin\left(u + \frac{\pi}{2}\right)\right)^n du = -\int_0^{-\pi/2} \left(\sin\left(u + \frac{\pi}{2}\right)\right)^n du \\ &= \int_0^{\pi/2} \left(\sin\left(u + \frac{\pi}{2}\right)\right)^n du = \int_0^{\pi/2} (\cos u)^n du \qquad \forall n \in \mathbb{N}\end{aligned}$$

Ya que la igualdad se cumple para todo $x \in \mathbb{R}$, sin pérdida de generliadad podemos afirmar que

$$\int_0^{\pi/2} (\cos x)^n dx = \int_0^{\pi/2} (\sin x)^n dx \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

b) Por un lado, podemos decir que

$$I_n := \int_0^{\pi/2} (\sin x)^n dx = \int_0^{\pi/2} (\sin x)(\sin x)^{n-1} dx$$

Resolviendo por integración por partes, sean f, g funciones con derivada continua en $\mathbb{R}$

$$\int_a^b f'g = fg\Big|_a^b - \int_a^b fg'$$

Sea $f(x) = -\cos x$ y $g(x) = (\sin x)^{n-1}$ para $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ y $n \geq 2$

$$\begin{aligned}I_n &= \int_0^{\pi/2} (\sin x)(\sin x)^{n-1} dx = -\cos x (\sin x)^{n-1}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + (n+1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 x)(\sin x^{n-2}) dx \\ &= (n+1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 x))(\sin x^{n-2}) dx = (n+1)(I_{n-2} - I_n) \qquad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 3\end{aligned}$$

Así

$$I_n + (n+1)I_n = (n+1)I_{n-2} \iff I_n = \frac{n+1}{n} I_{n-2}$$

□

Examen 2024-I
4.- Calcula con una integral el área de la región sombreada, la cual está entre la recta que pasa por los puntos (0,1) y (-1,0) y el círculo de radio 1 centrado en el origen.

Demostración. Dadas las condiciones del ejercicio, se encuentra que la región de integración está dada por

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 0 \ ; \ x+1 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}\} \tag{13}$$

pues el área este por encima de la recta $y = x+1$ y debajo de la curva $y = \sqrt{1-x^2}$ de la circuferencia Podemos hallar el área usando coordenadas cartesianas mediante

$$A = \iint_D 1 \, dx \, dy \tag{14}$$

Realizando un cambio de coordenadas por polares, sea $x = r\cos(\theta)$ y $y = r\sin(\theta)$ podemos hallar el área con:

$$A = \iint_{D'} 1|\det J(x,y)| dr d\theta = \iint_{D'} r dr d\theta \tag{15}$$

Ahora la cuestión es hallar D', la región de integración con este cambio de variable.
Usando un poco la geometría del ejercicio, como la intersección de ambas gráficas va desde (0,1) hasta (-1,0) podemos decir que $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$. Por otro lado sabemos que

$$\begin{aligned}
&y = x+1 \iff r(\sin\theta - \cos\theta) = 1 \iff r = \frac{1}{\sin\theta - \cos\theta} \\
&y = \sqrt{1-x^2} \iff y^2 = 1-x^2 \iff x^2+y^2 = 1 \iff r = 1 \\
&\implies \frac{1}{\sin\theta - \cos\theta} \leq r \leq 1
\end{aligned}$$

Y así

$$D' = \{(r,\theta) \in \mathbb{R}^2 : \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi \ ; \frac{1}{\sin\theta - \cos\theta} \leq r \leq 1\} \tag{16}$$

Y sustituyendo en (13)

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \left(\int_{r_1}^{r_2} r \, dr \right) d\theta \ = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} (r_2^2 - r_1^2) \, d\theta \ = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \left(1 - \frac{1}{(\sin\theta - \cos\theta)^2} \right) d\theta \ = \frac{1}{2}((\theta_2 - \theta_1) - I_1) \tag{17}$$

Resolviendo I_1

$$\begin{aligned}
\frac{1}{(\sin\theta - \cos\theta)^2} &= \frac{1}{\sin^2\theta + \cos^2\theta - 2\sin\theta\cos\theta} = \frac{1}{1 - \sin 2\theta} \\
&= \frac{1+\sin 2\theta}{1-\sin^2 2\theta} = \frac{1+\sin 2\theta}{\cos^2 2\theta} = \frac{1}{\cos^2 2\theta} + \frac{\sin 2\theta}{\cos^2 2\theta} \\
&\implies I_1 = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \left(\frac{1}{\cos^2 2\theta} + \frac{\sin 2\theta}{\cos^2 2\theta} \right) d\theta
\end{aligned}$$

Sabemos que

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\cos 2x}\right) = \frac{2\sin 2x}{\cos^2 2x} \tag{18}$$

$$\frac{d}{dx}\tan(2x) = \frac{d}{dx}\frac{\sin 2x}{\cos 2x} = \frac{2(\cos^2 2x + \sin^2 2x)}{\cos^2 2x} = \frac{2}{\cos^2 2x} \tag{19}$$

Vemos que podemos usar (16) y (17) como primitivas de sus respectivas funciones. Luego

$$I_1 = \frac{1}{2}\left(\tan 2\theta + \frac{1}{\cos 2\theta}\right)\Big|_{\theta_1}^{\theta_2} = \frac{1}{2}\left(\tan 2\theta_2 - \tan 2\theta_1 + \frac{1}{\cos 2\theta_2} - \frac{1}{\cos 2\theta_1}\right) \tag{20}$$

Sustituyendo (18) en (15)

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2}(\theta_2 - \theta_1) - \frac{1}{4}\left(\tan 2\theta_2 - \tan 2\theta_1 + \frac{1}{\cos 2\theta_2} - \frac{1}{\cos 2\theta_1}\right) \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{0 - 0 + 1 + 1}{4} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□